Analiză Matematică

Serii de puteri

Cristian Ghiu

26 octombrie 2021

Cristian Ghiu

Serii de puteri

$\sum_{n\geq 0} a_n z^n$, $z \in \mathbb{C}$ (unde $(a_n)_{n\geq 0}$ este un șir de nr. complexe)

Șirul sumelor parțiale este $(S_n)_{n\geq 0}$

$S_n(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n$, $\forall n \geq 0$, $z \in \mathbb{C}$.

$S_n(0) = a_0 \to a_0$

$|a_0| + |a_1 \cdot 0| + |a_2 \cdot 0^2| + \dots + |a_n 0^n| = |a_0| \to |a_0|$

Deci, pentru $z = 0$ seria de puteri $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ este absolut convergentă.

Cristian Ghiu

Def: Raza de convergență a seriei $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ este:

$$R \overset{def}{=} \sup\left\{r \geq 0 \mid \sum_{n\geq 0} |a_n| r^n \text{ este convergentă}\right\} \in [0;\infty]$$

$$\left(0 \in \left\{r \geq 0 \mid \sum |a_n| r^n \text{ conv.}\right\} \text{ deci este nevidă}\right)$$

Cristian Ghiu

Lemă: Fie $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ a.î. seria $\sum_{n \geq 0} a_n z_0^n$ este convergentă.
Atunci pentru orice $z \in \mathbb{C}$ cu $|z| < |z_0|$, seria $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ este absolut convergentă.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie R raza de convergență a seriei: $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$. Atunci:

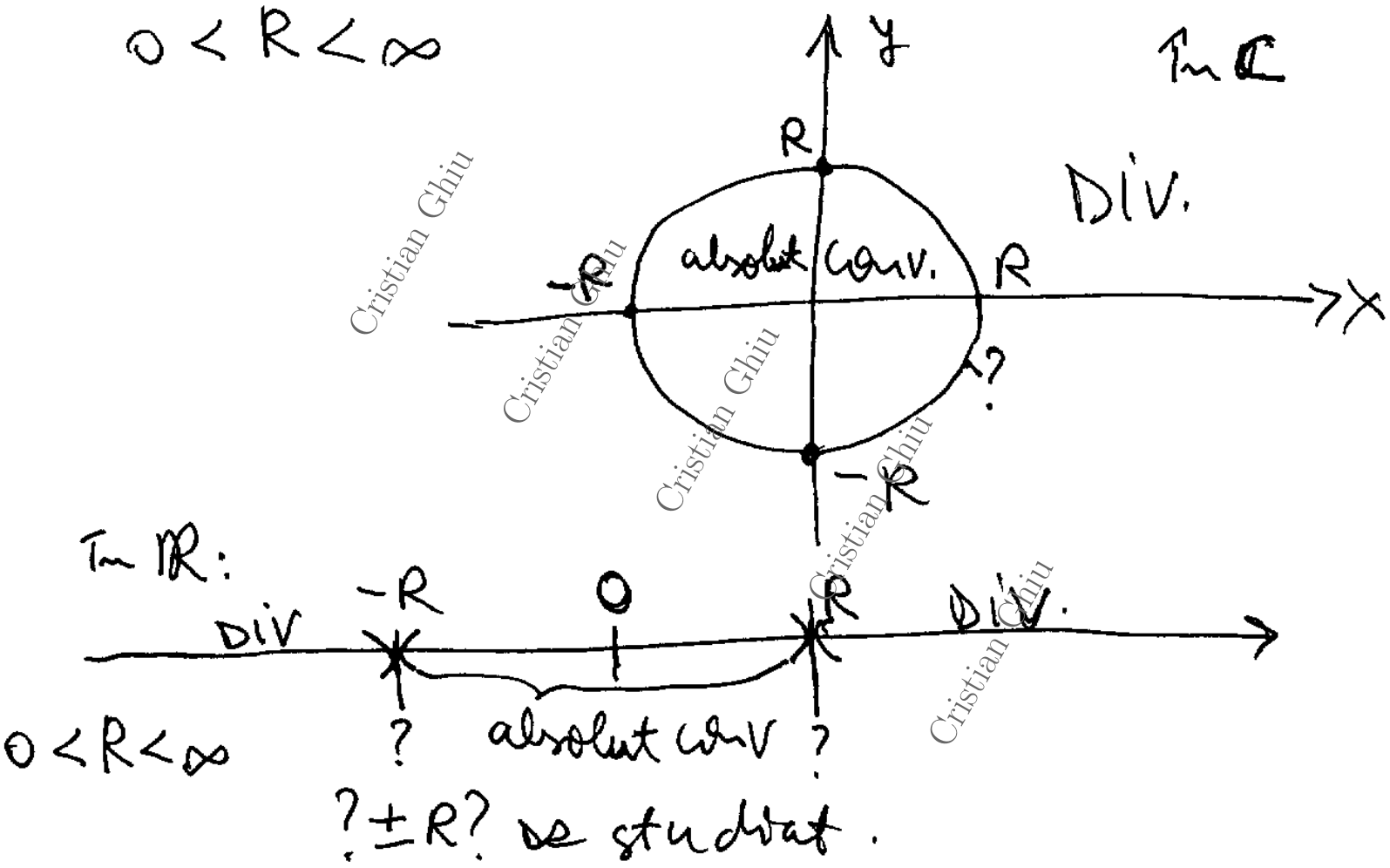
1) $\forall z \in \mathbb{C}$, cu $|z| < R$, seria $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ este absolut convergentă.
(dacă $R = 0$, acest caz NU apare)

2) $\forall z \in \mathbb{C}$, cu $|z| > R$, seria $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ este divergentă.
(dacă $R = \infty$, acest caz NU apare)

Obs.: $i)$ dacă $R = \infty$ atunci pentru orice $z \in \mathbb{C}$ seria $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ este absolut convergentă;

$ii)$ dacă $R = 0$ atunci pentru orice $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ seria $\sum_{n\geqslant 0} a_n z^n$ este divergentă.

Ghiu Cristian
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu
Cristian Ghiu

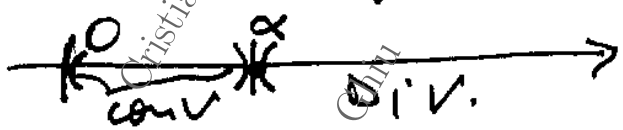


Cristian Ghiu

Obs: Fie $\alpha \in (0, \infty)$. Fie R raza de conv. a seriei $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$. ($R \in [0, \infty]$).

Presupunem că $\forall x \in (0, \alpha)$, seria $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ este conv. și $\forall x > \alpha$, seria $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ este divergentă.

Atunci $R = \alpha$.



Cristian Ghiu

Teoremă: Fie R raza de convergență a seriei $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$. Presupunem că $\sqrt[n]{|a_n|} \to L \in \overline{\mathbb{R}}$.

Atunci $R = \frac{1}{L}$. $\left(\frac{1}{0} = \infty, \frac{1}{\infty} = 0\right)$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $(a_n)_{n\geq 1}$ șir de nr. reale strict pozitive

Dacă $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to L \in \overline{\mathbb{R}}$, atunci $\sqrt[n]{a_n} \to L$.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie R raza de convergență a seriei $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$. Presupunem că $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât $\forall n \geq n_0$, avem $a_n \neq 0$.

Presupunem că $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \to L \in \overline{\mathbb{R}}$.

Atunci $R = \frac{1}{L}$. $\left(\frac{1}{0} = \infty, \frac{1}{\infty} = 0\right)$.

Cristian Ghiu

Prop: Fie $R \in [0, \infty]$ raza de convergență a seriei $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$. Presupunem că $R \neq 0$. Atunci: seria este uniform convergentă pe orice interval $[a, b] \subseteq (-R, R)$. $[-R < a < b < R]$.

Cristian Ghiu

Prop: a) Seriile $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ și $\sum_{n\geq 1} n a_n x^{n-1} \left(\sum_{n\geq 0} (n+1) a_{n+1} x^n\right)$ au aceeași rază de convergență.

b) Seriile $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ și $\sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \left(\sum_{n\geq 1} \frac{a_{n-1}}{n} x^n\right)$ au aceeași rază de convergență.

Cristian Ghiu

Teoremă: Fie R raza de convergență a seriei $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$. Presupunem că $R \neq 0$. Fie $S:(-R,R)\to\mathbb{C}$,

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,\ \forall x\in(-R,R).$$

('suma seriei')

Atunci S este indefinit derivabilă pe $(-R,R)$ și

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n,\ \forall x\in(-R,R).$$

(se poate „deriva termen cu termen" pe $(-R,R)$).

de oricâte ori

Cristian Ghiu

Teorema: Fie R raza de convergență a seriei $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$.
Presupunem $R \neq 0$. Fie $a, b \in \mathbb{R}$, cu: $-R < a < b < R$.
Atunci $\sum_{n\geq 0} \left(a_n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b \right)$ este convergentă și

$$\int_a^b \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b \right) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}.$$

[se „integrează termen cu termen"]

Cristian Ghiu

Teor$^{(*)}$: Fie R raza de convergență a seriei $\sum_{n\geq 0} a_n X^n$.
Presupunem că $0 < R < \infty$.
Presupunem că seria $\sum_{n\geq 0} a_n R^n$ este conv.
Atunci: i') Seria $\sum_{n\geq 0} a_n X^n$ este uniform conv. pe $[0,R]$.

i'') $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n = \lim_{\substack{X\to R \\ X<R}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$. Suma seriei este continuă în R.

iii) Seria $\sum_{n\geq 0} a_n \frac{R^{n+1}}{n+1}$ este convergentă și

$$\int_0^R \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{X^{n+1}}{n+1}\Big|_0^R = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{R^{n+1}}{n+1}$$

(se integrează „termen cu termen" pe $[0,R]$).

Cristian Ghiu

Teor: Fie R raza de convergență a seriei $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$.

Presupunem că $0 < R < \infty$.

Presupunem că seria $\sum_{n\geq 0} a_n (-R)^n$ este conv.

Atunci: i) Seria $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ este uniform conv. pe $[-R, 0]$.

ii) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n = \lim_{\substack{x \to -R \\ x > -R}} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

iii) Seria $\sum_{n\geq 0} a_n \frac{(-R)^{n+1}}{n+1}$ este convergentă și

$$\int_{-R}^{0} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_{-R}^{0} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n (-R)^{n+1}}{n+1}$$

(se integrează „termen cu termen" pe $[-R, 0]$).

Cristian Ghiu

Teor (ABEL): Fie $\sum_{n\geq 0} a_n$ o serie convergentă de numere complexe.

Atunci: raza de convergență a seriei de puteri $\sum_{n\geq 0} a_n x^n$ este $R \geq 1$ și

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{\substack{x \to 1 \\ x<1}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right).$$

Cristian Ghiu

Prop.: $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{x^n}{n}$, $\forall x \in (-1, 1]$.

(raza de convergență a seriei este 1.)

$\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots = \ln 2\right)$

Cristian Ghiu

Prop.: $\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $\forall x \in [-1, 1]$.

(raza de convergență a seriei este 1)

$$\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots = \frac{\pi}{4}\right)$$

Cristian Ghiu